SIR

Auteur: Liao Yonghan Basile Jézéquel

Summary

Summary
Partie 1: Mise en place des schémas Euler implicite et explicite
- Description de probème

Partie 1: Mise en place des schémas Euler implicite et explicite
- Condition initiale
- Implément les schémas Euler explicite
- Implément les schémas Euler implicite (avec Newton-Raphson)
- Cas de grande infectiosité
  - Augmentation du pas

Partie 2: Vaccination et confinement
- Description
- Vaccination
- Confinement
- Conclusion

Annexe : Code MATLAB
- Modèle
  - SIR
  - Vaccination
  - F_function
  - F_jacob
- Partie 1
- Partie1 grand infectiosité
- Partie 2

Partie 1: Mise en place des schémas Euler implicite et explicite

Description de probème

On va inéresser sur un modèle très connu est le modèle *Sains - Infectés - Remis (SIR)*. Il modélise l'évolution de trois types de population :

- Le groupe de personnes saines *s(t)*: les personnes n'ayant jamais contractées la maladie étant susceptibles de tomber malade à l'instant t.
- Le groupe de personnes infectées *i(t)*: les personnes étant malades, nécessitant des soins, et pouvant transmettre la maladie à l'instant t.
- Le groupe de personnes remises *r(t)*: les personnes ayant eu la maladie, soignées (ne pouvant retomber malade), et qui ne sont plus contagieuses à l'instant t.

De plus on a deux paramètres: le taux d'infection β et le taux de rémission des personnes infectées γ qui décident les interactions entre ces différents groupes. On peut donc d'avoir une système dynamique (EDOs):

$$\begin{cases} \frac{ds}{dt} = -\beta s(t)i(t), \\ \frac{di}{dt} = \beta s(t)i(t) - \gamma i(t), \\ \frac{dr}{dt} = \gamma i(t) \end{cases}$$

On va chercher la résolution avec les schémas d'Euler implicite et explicite.

Partie 1: Mise en place des schémas Euler implicite et explicite

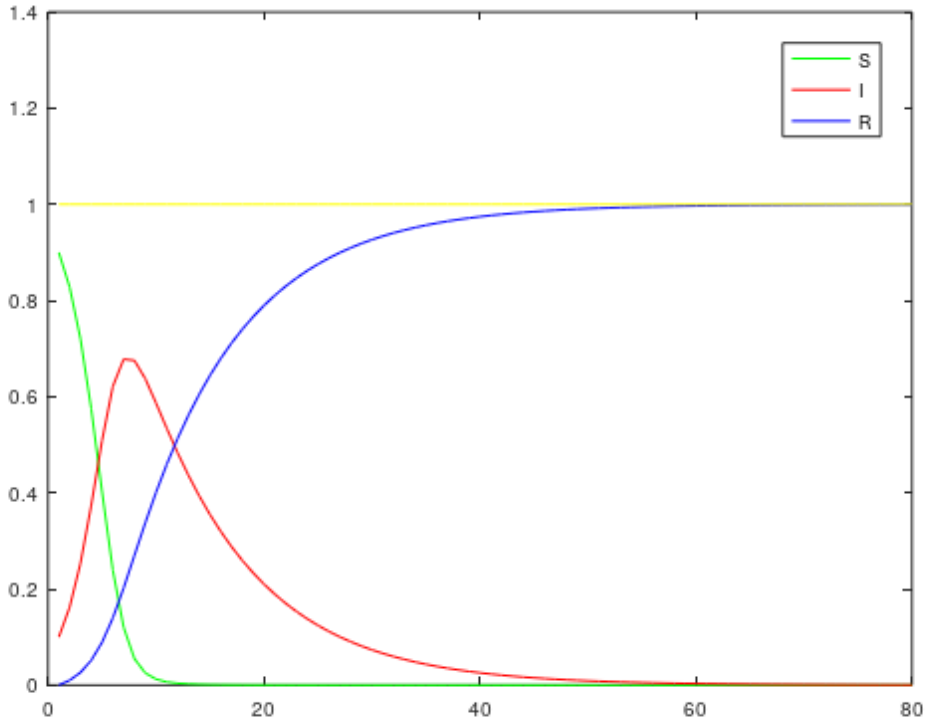
Condition initiale

On a une condition initiale qui a 90% de la population est saine et 10% infectée à l'instant initiale $t = 0$ et l'étude est faite sur une durée de $T = 80$ jours avec comme pas de temps $dt = 1$ jour, avec :

$$\begin{cases} s(0) = 0.9 \\ i(0) = 0.1 \\ r(0) = 0 \end{cases}$$

Et le test sera effectué avec des coefficients de transmission et rémission $\beta = 0.8$ et $\gamma = 0.1$.

Implément les schémas Euler explicite



Euler explicite

Dans une telle situation, le nombre de patients a augmenté rapidement au cours des derniers jours, et le nombre de personnes en bonne santé est tombé à 0. À mesure que le nombre d'infections atteint un pic, le nombre de patients guéris a progressivement augmenté pour occuper le grand public de la population. Après près de la moitié du temps total d'observation, toutes les personnes sont devenues des groupes guéris.
remarque : Il est facile de penser qu'un tel modèle n'est pas parfait.

Implément les schémas Euler implicite (avec Newton-Raphson)

On ne peut pas appliquer Euler implicite directement.

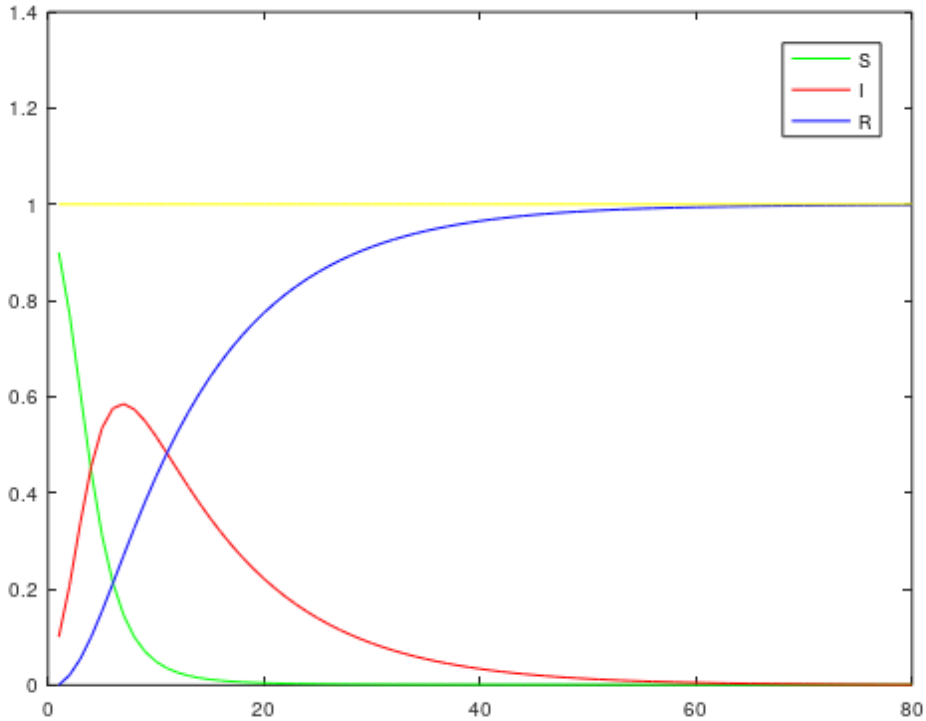
Pour un système non linéaire, nous considérons d'utiliser l'itération de Newton-Raphson pour la résolution de ce système. On cherche y^{n+1} solution de

$$F(u) = 0 \; avec \; u = (u_1, u_2, u_3) \; en \; posant \; u = (s^{n+1}, i^{n+1}, r^{n+1})$$

$$\begin{cases} F(u_1) = u_1(1 + \Delta t \beta u_2) - s^n \\ F(u_2) = u_2(1 - \Delta t \beta u_1 + \gamma) - i^n \\ F(u_3) = u_3 - \Delta t \gamma u_2 - r^n \end{cases}$$

La Matrice de Jacob est:

$$\begin{bmatrix} 1 + \Delta t \beta u_2 & \Delta t \beta u_1 & 0 \\ -\Delta t \beta u - 2 & 1 - \Delta t \beta u_1 + \gamma & 0 \\ 0 & -\Delta t \gamma & 1 \end{bmatrix}$$



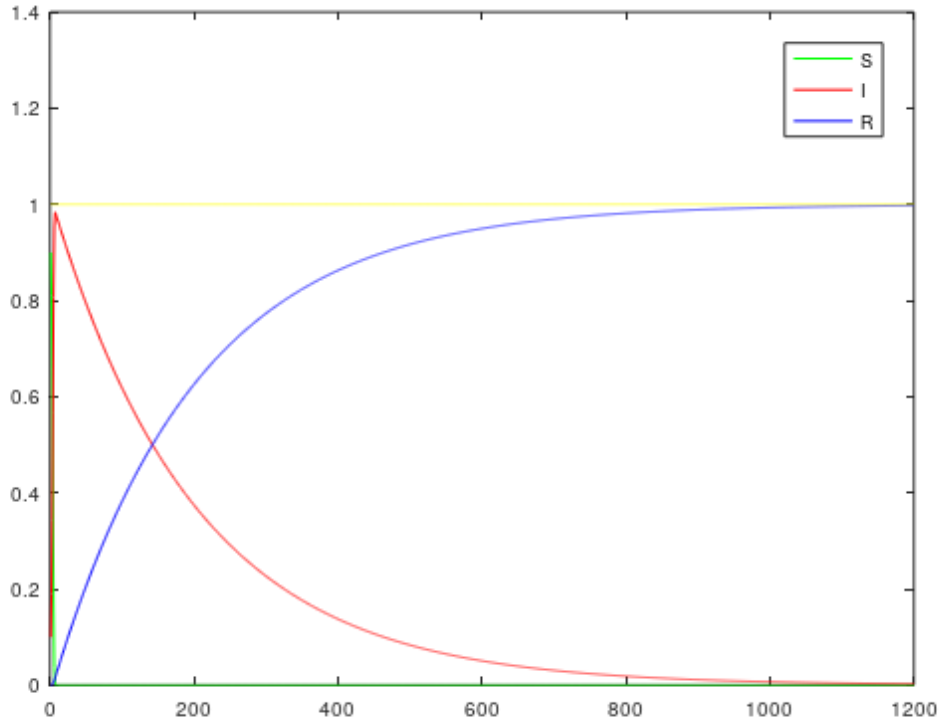
Euler implicite

Nous avons obtenu le même résultat, mais il faut remarquer que nous avons mis beaucoup de travail pour obtenir le même effet qu'avant, donc dans ce modèle nous donnons la priorité à Euler explicite.

Cas de grande infectiosité

On considère une maladie particulièrement virulente, dont la rémission est extrèmement lente. Le taux d'infection est alors élevé et le taux de rémission faible: $\beta = 1, \gamma = 0.005$.

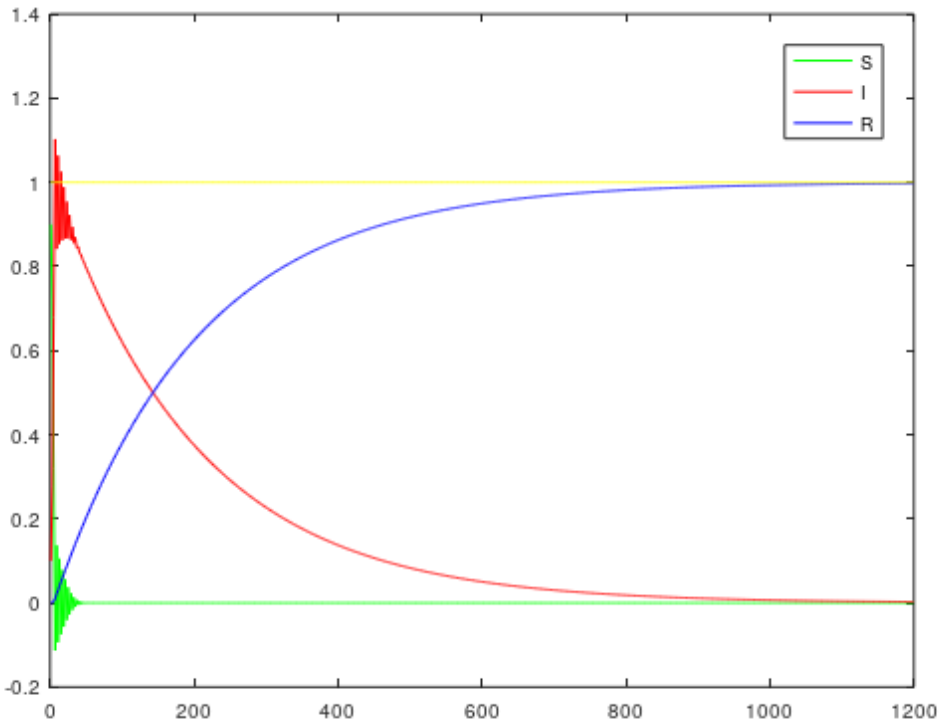
Le temps pour avoir une éradiction complète de la maladie est donc plus grand et on fera la simulation pour $T = 1200$ jours.



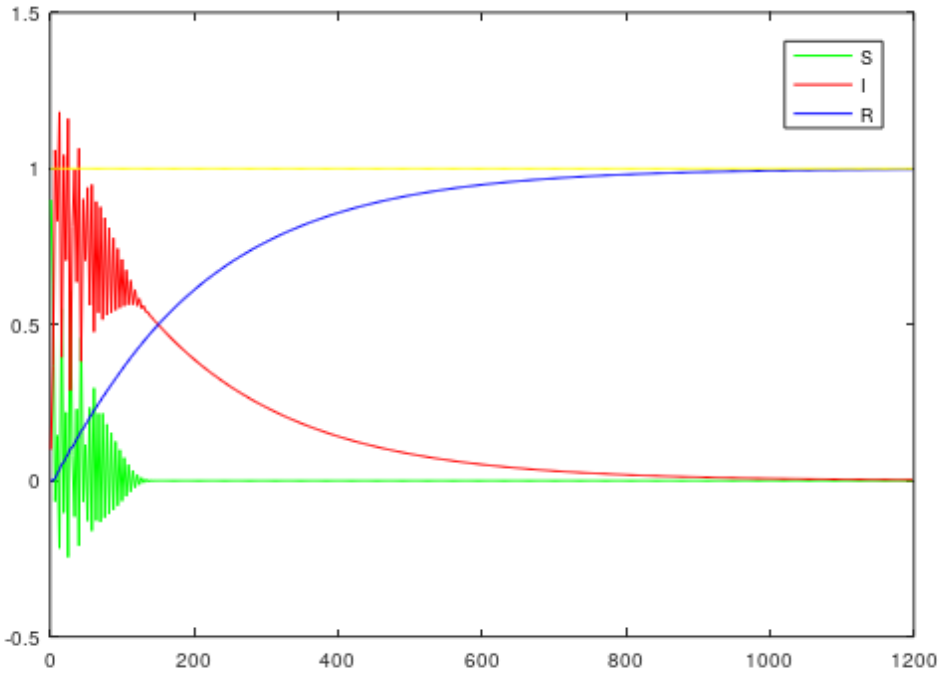
T = 1200 , dt = 1

Car c'est la même modèle, l'allure du graphe ne change pas grande chose. Mais le temps pour atteindre le maximum de $i(t)$ (quasiment une totalité de la population) est plus rapide comme le taux d'infection devient plus grande et ceux de rémission devient plus petite.

Augmentation du pas



dt = 2



dt = 3

Observation:

- Je ne peux plus avoir des courbes dès $dt = 4$

- Des résultats oscillants en augmentant le pas de temps (dès $dt = 2$).

Conclusion:

Avec un pas de temps trop grand on perd la physique du problème. En effet on obtient une des populations négatives ce qui ne peut pas advenir en réalité. On en déduit qu'il faut veiller à ne pas discrétiser avec un trop grand pas de temps. On peut au contraire discrétiser plus finement, par exemple $dt = 0,5$ (tous les demi jours), pour une plus grande précision mais pour un coût plus élevé

Partie 2: Vaccination et confinement

Description

On s'intéressera à la situation où 20% de la population est originellement infectée et 80% est saine.

$$i.e. \begin{cases} s(0) = 0.8 \\ i(0) = 0.2 \\ r(0) = 0 \end{cases}$$

avec comme coefficient de transmission $\beta = 0.4$ et un coefficient de rémission $\gamma = 0.1$. Les études seront faites sur une période de 80 jours avec un pas de temps de 1 jour.

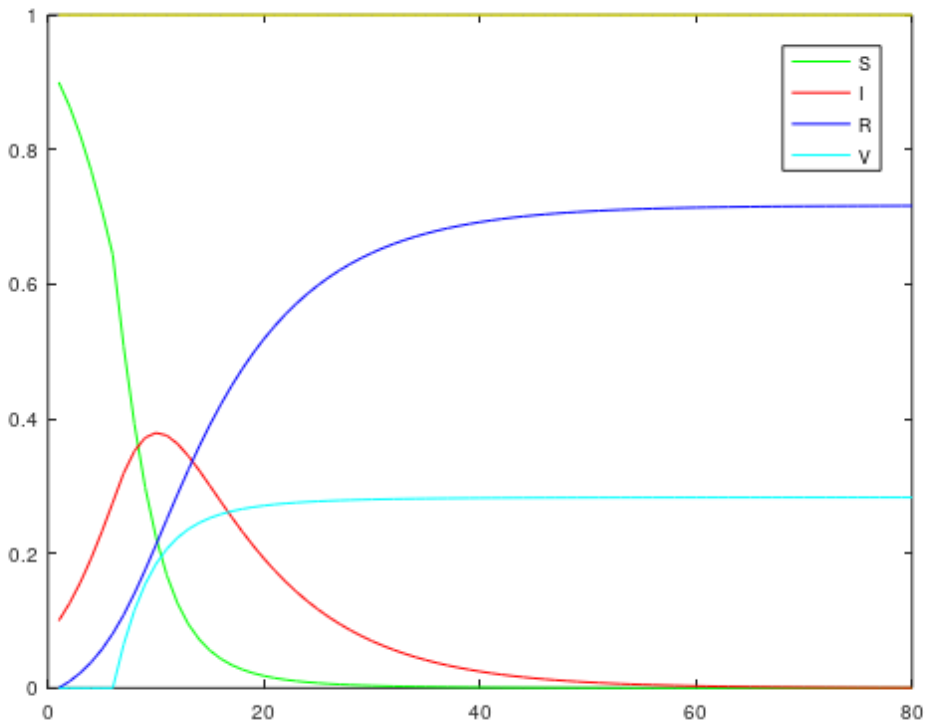
On travaille simplement avec la méthode d'Euler explicite.

Vaccination

On rajoute une population de vaccination notée $v(t)$. Et on modifie le système comme:

$$\begin{cases} \frac{ds}{dt} = -\beta s(t)i(t), \\ \frac{di}{dt} = \beta s(t)i(t) - \gamma i(t), \\ \frac{dr}{dt} = \gamma i(t), \\ \frac{dv}{dt} = \alpha s(t) \end{cases}$$

On considérera le cas où le vaccin entre en jeu au $t_v = 6^{eme}$ jour avec 10% de la population saine vaccinée, i.e. $\alpha = 0$ si $t < 6$ et $\alpha = 0.1$ si $t \geq 6$.

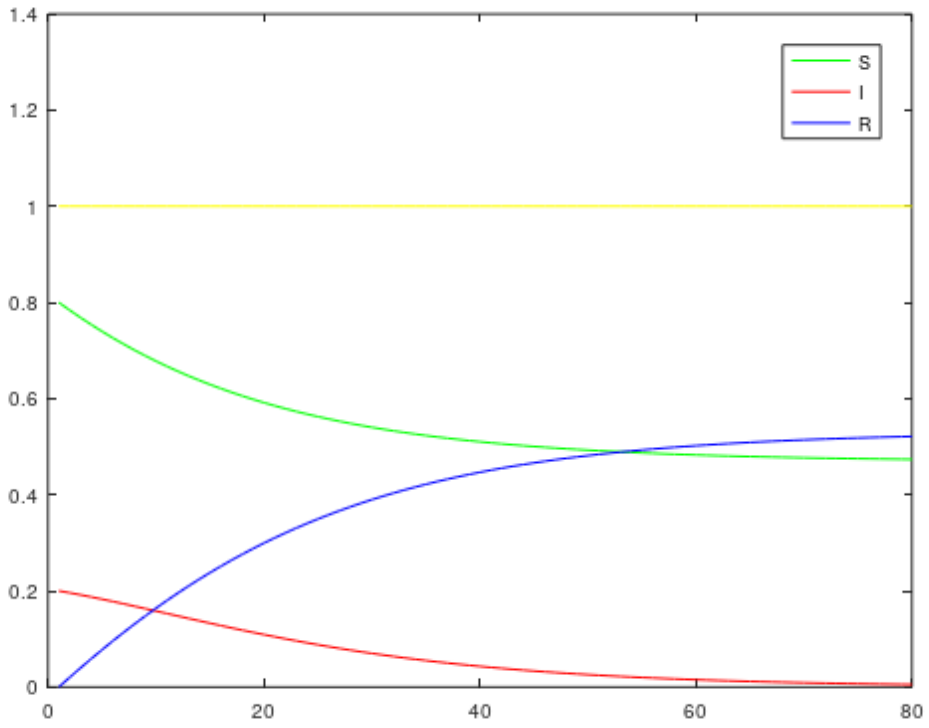


cas de vaccination

La vaccination ici résiste efficacement à l'infection du virus, ce qui ralentit la propagation du virus et réduit son pic (par rapport au modèle d'origine). En fin de compte, la population est divisée en deux groupes: les patients guéris et les personnes vaccinées. Nous avons remarqué que les patients guéris dominent toujours le grand public, peut-être en raison du faible niveau de vaccination

Confinement

Lorsque la population est confinée, le coefficient de transmission est réduit. On considérera une
période de confinement de 10 jours à partir du 5eme jour, durant laquelle le coefficient de transmission passe de 0.4 à 0.1.



cas de confinement

Nous avons effectué une quarantaine universelle de 10 jours le cinquième jour après l'épidémie de virus. Les courbes de la figure sont très plates. Par conséquent, on peut en déduire que l'effet de la quarantaine universelle est significatif et que la population infectée par le virus a été maintenu en dessous de 20% et réduire progressivement. Sans considérer le vaccin, la population sera finalement toujours non infectée, et elle représente près de la moitié du nombre. On peut donc arriver à la conclusion: un certain nombre de jours d'isolement est très efficace

Conclusion

La vaccination et la quarantaine universelle étant efficaces, nous pouvons utiliser ces deux stratégies en même temps pour enfin parvenir à une prévention efficace du virus.

Annexe : Code MATLAB

Modèle

SIR

```
function [Xdot] = SIR (t, X, b, g)

  Xdot = [-b*X(1)*X(2);b*X(1)*X(2)-g*X(2);g*X(2)];

endfunction
```

Vaccination

```
function [Xdot] = vaccination (t,X,a,b,g)


  Xdot = [-b*X(1)*X(2)-a*X(1);b*X(1)*X(2)-g*X(2);g*X(2);a*X(1)];

endfunction
```

F_function

```
function [F] = F_function(u, yn, dt, t, b, g)

  u1=u(1);u2=u(2);u3=u(3);
  s=yn(1);i=yn(2);r=yn(3);

  F = [u1*(1+dt*b*u2)-s;u2*(1-dt*b*u1+g)-i;u3-dt*g*u2-r];

endfunction
```

F_jacob

```
function [F] = F_jacob (u, dt, b, g)

  F = [1+dt*b*u(2),dt*b*u(1),0;
       -dt*b*u(2),1-dt*b*u(1)+g,0;
       0,-dt*g,1];

endfunction
```

Partie 1

```
clear all

% number of time step to begin with
N = 80;
y0=[0.9;0.1;0];
```

```
% final time, time step, time discretization
T = 80;
dt = T/N;
t = 1:dt:T;
b=0.8; g=0.1;

yexp=zeros(size(y0,1),N);
yimp=zeros(size(y0,1),N);

% initial condition
yexp(:,1) = y0; yimp(:,1) = y0;

for i = 1:N-1
  % explicit is straightforward
  yexp(:,i+1) = yexp(:,i)+dt*@SIR(t(i), yexp(:,i), b , g);

end

%{
%if we have a linear system, then we can code like this
for i = 1:N-1

  yimp(:,i+1) = yimp(:,i)+dt*@SIR(t(i+1),yimp(:,i+1),b,g);
end
%}

%here we have the non-linear system
%consider to have newton-raphson iteration

for i = 1:N-1
  % implicit requires Newton-Raphson iterations: define tol
  tol = 10^-10;
  % initialization with solution at time tn
  u = yimp(:,i);
  % compute the error as f(u)
  f = F_function(u,yimp(:,i),dt,b,g);
  error = norm(f);
  % iterator and number maximal of iterations declaration and initialization
  k = 0;
  kmax = 20;
  % Newton iterations in multi-dimension
  while (error > tol && k < kmax )
    fp = F_jacob(u,dt,b,g);
    unew = u - (f\fp)';
    u = unew;
    f = F_function(u,yimp(:,i),dt,b,g);
    error = norm(f);
    k = k+1;
  end
  if ( k >= kmax )
    disp("in Newton-Raphson :: no convergence");
  end

  % solution at time tnp1 is the solution of NR
  yimp(:,i+1) = u;

end
```

```
figure(1)
plot(t,yexp(1,:),'g')
hold on
plot(t,yexp(2,:),'r')
hold on
plot(t,yexp(3,:),'b')
hold on
plot(t,yexp(1,:)+yexp(2,:)+yexp(3,:),'y')
legend("S","I","R")

figure(2)
plot(t,yimp(1,:),'g')
hold on
plot(t,yimp(2,:),'r')
hold on
plot(t,yimp(3,:),'b')
hold on
plot(t,yimp(1,:)+yimp(2,:)+yimp(3,:),'y')
legend("S","I","R")
```

Partie1 grand infectiosité

```
%it is much more convenient to use Euler Explicite method to solve the problem。
%further more we can use ode45 to simplify the coding
clear all

y0=[0.9;0.1;0];
b=1;g=0.005;

T = 1200;

N = 1200;
dt = T/N;
t = 1:dt:T;

y=zeros(size(y0,1),N);

% initial condition
y(:,1) = y0;

for i = 1:N-1
  % explicit is straightforward
  y(:,i+1) = y(:,i)+dt*@SIR(t(i),y(:,i),b,g);

end

figure(1)
plot(t,y(1,:),'g')
hold on
plot(t,y(2,:),'r')
hold on
plot(t,y(3,:),'b')
hold on
plot(t,y(1,:)+y(2,:)+y(3,:),'y')
```

```
legend("S","I","R")

%_____________________________________

N = 600;
dt = T/N;
t = 1:dt:T;

y=zeros(size(y0,1),N);

% initial condition
y(:,1) = y0;

for i = 1:N-1
  % explicit is straightforward
  y(:,i+1) = y(:,i)+dt*@SIR(t(i),y(:,i),b,g);

end

figure(2)
plot(t,y(1,:),'g')
hold on
plot(t,y(2,:),'r')
hold on
plot(t,y(3,:),'b')
hold on
plot(t,y(1,:)+y(2,:)+y(3,:),'y')
legend("S","I","R")

N = 400;
dt = T/N;
t = 1:dt:T;

y=zeros(size(y0,1),N);

% initial condition
y(:,1) = y0;

for i = 1:N-1
  % explicit is straightforward
  y(:,i+1) = y(:,i)+dt*@SIR(t(i),y(:,i),b,g);

end

figure(3)
plot(t,y(1,:),'g')
hold on
plot(t,y(2,:),'r')
hold on
plot(t,y(3,:),'b')
hold on
plot(t,y(1,:)+y(2,:)+y(3,:),'y')
legend("S","I","R")

%_______________________________

N = 300;
```

```
dt = T/N;
t = 1:dt:T;

y=zeros(size(y0,1),N);

% initial condition
y(:,1) = y0;

for i = 1:N-1
  % explicit is straightforward
  y(:,i+1) = y(:,i)+dt*@SIR(t(i),y(:,i),b,g);

end

figure(4)
plot(t,y(1,:),'g')
hold on
plot(t,y(2,:),'r')
hold on
plot(t,y(3,:),'b')
hold on
plot(t,y(1,:)+y(2,:)+y(3,:),'y')
legend("S","I","R")

%____________________________________

dt = 5;
N = T/dt;
t = 1:dt:T;

y=zeros(size(y0,1),N);

% initial condition
y(:,1) = y0;

for i = 1:N-1
  % explicit is straightforward
  y(:,i+1) = y(:,i)+dt*@SIR(t(i),y(:,i),b,g);

end

figure(5)
plot(t,y(1,:),'g')
hold on
plot(t,y(2,:),'r')
hold on
plot(t,y(3,:),'b')
hold on
plot(t,y(1,:)+y(2,:)+y(3,:),'y')
legend("S","I","R")


%_____________________________

% dI(t)/dt > 0
```

Partie 2

```
clear all

y0=[0.9;0.1;0;0];
b=0.4;g=0.1;

% Vaccination case

T = 80;

N = 80;
dt = T/N;
t = 1:dt:T;

y=zeros(size(y0,1),N);

% initial condition
y(:,1) = y0;


for i = 1:N-1
  % explicit is straightforward
  if i<6
    a=0;
  else
    a=0.1;
  endif

  y(:,i+1) = y(:,i)+dt*@vaccination(t(i),y(:,i),a,b,g);

end

figure(1)
plot(t,y(1,:),'g')
hold on
plot(t,y(2,:),'r')
hold on
plot(t,y(3,:),'b')
hold on
plot(t,y(4,:),'c')
hold on
plot(t,y(1,:)+y(2,:)+y(3,:)+y(4,:),'y')
legend("S","I","R","V")


% Confinement case

clear all

y0=[0.8;0.2;0];

T = 80;
N = 80;
dt = T/N;
t = 1:dt:T;
```

```
y=zeros(size(y0,1),N);

% initial condition
y(:,1) = y0;

for i = 1:N-1
  % explicit is straightforward
  if 5<=t<=15
    b=0.1;g=0.1;
  else
    b=0.4;g=0.1;
  endif

  y(:,i+1) = y(:,i)+dt*@SIR(t(i),y(:,i),b,g);

end

figure(2)
plot(t,y(1,:),'g')
hold on
plot(t,y(2,:),'r')
hold on
plot(t,y(3,:),'b')
hold on
plot(t,y(1,:)+y(2,:)+y(3,:),'y')
legend("S","I","R")
```